For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تقديم السؤال الأساس

وضع أهداف في الرياضيات لتعلم مركّز

عرّف الطلاب بالتناسب العكسي وما يمثّله (علاقة بين متغيّرين بحيث كلما تزايد أحدهما تناقص الآخر تناسبيًّا). يدرس الطلاب أولًا علاقات التناسب العكسي لفهم واستعمال دوال المقلوب.

مثال 1 تعريف التناسب العكسي

طرح أسئلة هادفة

س: ماذا تلاحظ بشأن النمط في جدول القيم؟
[كلما تزايدت قيمة x، تناقصت قيمة y تناسبيًّا، وناتج ضرب كل x في y المناظر له هو 12]

س: كيف يمكنك التأكد من أن جدول قيم يمثّل تناسبًا عكسيًّا باستعمال الضرب؟
[يمثّل جدول القيم تناسبًا عكسيًّا عندما يكون ناتج ضرب كل زوج من الأزواج المرتبة عددًا ثابتًا.]

س: ماذا يعني أن يكون ناتج ضرب x في y غير ثابت في جدول قيم؟
[العلاقة بين x و y لا تمثّل تناسبًا عكسيًّا.]

C. اختبر على الأقل 5 أزواج أخرى من المستطيلات، على أن تكون لكل زوج المساحة نفسها. كيف تصف العلاقة بين طول وعرض كل زوج من المستطيلات؟

11F.3.1 و 11F.1.4

المصطلحات
- تناسب عكسي inverse variation
- ثابت التناسب constant of variation
- دالة المقلوب reciprocal function
- خط التقارب asymptote

السؤال الأساس: كيف يرتبط التناسب العكسي بدالة المقلوب؟

مثال 1 تعريف التناسب العكسي

كيف تحدّد ما إذا كانت علاقة ما علاقة تناسب عكسي أم لا؟

A. هل جدول القيم أدناه يمثّل تناسبًا عكسيًّا؟

x	1	2	3	4	6	12
y	12	6	4	3	2	1

التناسب العكسي هو علاقة بين متغيّرين بحيث كلما تزايد أحدهما تناقص الآخر تناسبيًّا.
لكي يمثّل الجدول تناسبًا عكسيًّا يجب أن يكون ناتج ضرب x في y ثابتًا.
أوجد ناتج الضرب، xy، لقيم كل عمود في الجدول.

x	1	2	3	4	6	12
y	12	6	4	3	2	1
xy	12	12	12	12	12	12

بما أن ناتج ضرب القيم ثابت، فإن جدول القيم يمثّل تناسبًا عكسيًّا.

نصيحة دراسية
احرص على التحقق من ناتج ضرب كل زوج من القيم قبل استخلاص النتيجة.

B. هل يمثّل جدول القيم أدناه تناسبًا عكسيًّا؟

x	1	2	3	4	5	6
y	20	17	14	11	8	5

أوجد نواتج الضرب.

x	1	2	3	4	5	6
y	20	17	14	11	8	5
xy	20	34	42	44	40	30

بما أن نواتج الضرب ليست ثابتة، فإن جدول القيم لا يمثّل تناسبًا عكسيًّا.

يتبع في الصفحة التالية

30 الوحدة 3 الدوال وتمثيلاتها البيانية

For Qatar MoE Use Only